ISPTEC

Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

PROGRAMAÇÃO II

Autor: Sílvia António
Área: DET

SUMÁRIO

- Estruturas homogêneas.
  - **Arrays (Vector e matriz)**
  - ArrayList

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2025/2026

Definição

- Um array é uma estrutura de dados que agrupa elementos do mesmo tipo de dado, numa única dimensão.
- Todos os elementos do array são acedidos por meio de um único identificador e um índice ou posição do elemento no array.
- O tamanho do array não muda ao longo da execução do programa.
- O primeiro elemento do array está sempre na posição zero (0).

Sintaxe da declaração de um array

tipo [ ] identificador = new tipo[tamanho_do_array];

Exemplo:

```
int [] num = new int[10];

int [] idades = {18, 19, 21, 20, 18};
```

Iteração do array usando estrutura de repetição for

```
//escrever para o vector
for(int i =0; i < numID.length; i++)
{
    System.out.println("Por favor, insira o seu ID:");
    numID[i] = input.nextInt();
}
```

Interação sobre o array usando a estrutura de repetição for-each

for (tipo identificador: nome_array)
{
    instruções;
}

```
//ler do vector
System.out.println("Os valores lidos são: ");
for(int i : numID)
{
    System.out.println(i + " ");
}
```

Uso da estrutura *for* para iterar colecções

- A estrutura **for** dá maior controlo sobre a iteração
- Permite acesso por meio de índices
- Permite modificar por meio de índices

Uso da estrutura *foreach* para iterar colecções

- Sintaxe mais simples
- Não permite modificar os valores do conjunto

Exercícios

1. Faça um programa que leia 10 números inteiros e os guarde num array. O programa deve indicar no final qual o maior e menor número lido.
2. Faça um programa para criar um array de 20 posições de números reais. Os primeiros 10 elementos são fornecidos pelo utilizador. Os restantes 10 são os mesmos números em ordem inversa.

Classe Arrays

A classe **Arrays** adiciona funcionalidades aos arrays comuns, por meio de métodos estáticos.

Exemplos de uso:

```java
int [] valores = {3, 7, 12, 0, -4};

//Ordena o vector valores
Arrays.sort(valores);
for (int a : valores)
    System.out.print(a + " ");
```

```
run:
-4 0 3 7 12
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

```java
int [] novos = new int [10];
//Preenche o vector com o número -1
Arrays.fill(novos, -1);

for (int b : novos)
    System.out.print(b + " ");
```

```
run:

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Arrays multidimensionais

- São usados para representar tabelas
- A identificação do elemento na tabela é feita pelo número de linhas e o número de colunas (M x N), onde:
  - M é o número de linhas
  - N é o número de colunas

Ex: **4 X 3**

5 X 2

Sintaxe da declaração de um array bidimensional

tipo [ ][ ] identificador = new tipo[quantidade_linhas][quantidade_colunas];

Exemplo:

```
boolean [][] jogo = {{true, false}, {true, true}, {false, false}};

int [][] matrix = new int [3][5];
```

Acesso ao array bidimensional usando for

```
//escrever para a matriz
for(int i =0, j=0; i < jogo.length; i++)
{
    for (j=0; j < 2; j++){
        System.out.println("Por favor, insira o valor:");
        jogo[i][j] = input.nextBoolean();
    }
}
```

Iterar o array bidimensional usando for-each

```
//ler da matriz
for (boolean[] jogo1 : jogo) {
    for (int j = 0; j < 2; j++) {
        System.out.println(jogo1[j]);
    }
}
```

SUMÁRIO

- Estruturas homogêneas.
  - Arrays
  - **ArrayList**

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2025/2026

Definição

- ArrayList é uma estrutura de dados que representa conjuntos ou colecções de objectos de forma dinâmica.
- O tamanho desta estrutura aumenta e diminui de acordo com a necessidade.

Sintaxe da declaração de um ArrayList

ArrayList<T> nome_variável = new ArrayList<T>(); **ou**

ArrayList<T> nome_variável = new ArrayList<>();

Onde **T** é um objecto. **Não** pode ser um **tipo básico**.

Ex: ArrayList<String> listaNomes = new ArrayList<String>();

ArrayList <int> listaNum = new ArrayList<int>();

ArrayList <Integer> listaNum = new ArrayList<Integer>();

Operações

- Abaixo, algumas operações para manipiular o **ArrayList:**

Método	Descrição
`add`	Adiciona um elemento ao *final* do `ArrayList`.
`clear`	Remove todos os elementos do `ArrayList`.
`contains`	Retorna `true` se o `ArrayList` contém o elemento especificado; caso contrário, retorna `false`.
`get`	Retorna o elemento no índice especificado.
`indexOf`	Retorna o índice da primeira ocorrência do elemento especificado no `ArrayList`.
`remove`	Sobrecarregado. Remove a primeira ocorrência do valor especificado ou o elemento no índice especificado.
`Size`	Retorna o número de elementos armazenados em `ArrayList`.
`trimToSize`	Corta a capacidade do `ArrayList` para o número atual de elementos.

ArrayList e Wrapper classes

As wrapper classes são classes que adicionam funcionalidades aos tipos básicos para poderem ser manipulados como objectos.

Para cada tipo básico existe uma wrapper classe.

Tipo Básico	Wrapper classe	Tipo Básico	Wrapper Classe
int	Integer	char	Character
double	Double	long	Long
short	Short	byte	Byte
boolean	Boolean	float	Float

Exercícios - Lista 4

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2025/2026

BIBLIOGRAFIA

- **SCHILDT, Herbert.** *Java: The Complete Reference*. 9. ed. New York: McGraw-Hill Education Group, 2014.
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: Como Programar. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- *JOSÉ MENDES, ANTÓNIO e JOSÉ MARCELINO, MARIA*. ***Fundamentos de programação em JAVA***. *4ª EDIÇÃO*
- https://introcs.cs.princeton.edu/java

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Volenti Nihil Difficili - "A quem quer, nada é difícil"